

Examensarbete inom integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15hp

Stockholm, Sverige 2023

Användarinvolvering i tjänst- respektive produktbaserade företag

En jämförande rapport mellan hur tjänst- och produktföretag involverar användare i sina produktutvecklingsprocesser inom elfordonsbranschen

FREDRIKA FRIBERG

LOVISA LINDHOLM

LINUS TAGESSON

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:114

Användarinvolvering i tjänst- respektive produktbaserade företag

Fredrika Friberg
Lovisa Lindholm
Linus Tagesson

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Att involvera användare i produktutvecklingsprocesser är centralt för att förstå kundens behov samt utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Detta kan kopplas till samtliga företag som arbetar med produktutveckling, där tjänst- respektive produktbaserade företag båda präglas av kundens behov vid skapandet av innovativa lösningar.

Syftet med detta arbete är att undersöka hur involveringen av användare skiljer sig mellan företag som är tjänst- respektive produktbaserade. Rapporten syftar även till att undersöka hur fas för involvering, involveringsmetod och grad av användarinvolvering påverkar produktutvecklingsprocessen.

Denna rapport baseras på en förberedande litteraturstudie som senare används för att skapa en intervjuguide. Sex intervjuer genomfördes med fyra relevanta företag som transkriberades för att finna nyckelord samt teman. Intervjuguidens fyra teman är följande: insamling av användarinformation och feedback, hantering och applicering av information och användardata i produktutvecklingsprocessen, grad av användarinvolvering samt fördelar och nackdelar med användarinvolvering. Litteraturstudien kopplas till resultatet i analys och diskussion och slutligen ges en slutsats som besvarar syftet.

Rapportens slutsats belyser att det finns en märkbar skillnad gällande användarinvolvering inom tjänst- och produktbaserade företag. De tjänstebaserade företagen involverar kunden från en tidigare fas och mer kontinuerligt under produktutvecklingsprocessen. De involverar även kunden till en djupare grad. Gällande de produktbaserade företagen integreras

användaren även här, men inte i samma utsträckning. Dessa företag anser att kunden inte har den tekniska kunskap som krävs för att tillföra nyttig och relevant information. En djupare grad av användarinvolvering som sker tidigt och kontinuerligt med omfattande insamlingsmetoder ger positiva effekter på produktutvecklingen om rätt användare involveras i rätt tillfälle och grad. Företag får en bättre bild av kundens behov och kan utveckla designlösningar kontinuerligt.

Nyckelord:

Användarinvolvering, produktutveckling, produktbaserade företag, tjänstebaserade företag

KTH Industriell teknik och management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X
TRITA-ITM-EX 2023:114

User involvement in service- and productbased companies

Fredrika Friberg
Lovisa Lindholm
Linus Tagesson

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Involving users in product development processes is vital for understanding customer needs and developing competitive products and services. This applies to all companies working with product development, where both service-based and product-based companies are influenced by the needs to create innovative solutions.

The purpose of this study is to analyse how user involvement differs between service-based and product-based companies. The report also aims to analyse how the phase of involvement, involvement method, and degree of user involvement affect the product development process.

This report is based on a preparatory literature study, which was used to create an interview guide. Six interviews were conducted and transcribed, to identify keywords and themes that led to a result. The four identified themes are: collection of user information and feedback, management and application of information and data in product development processes, degree of user involvement and advantages and disadvantages of user involvement. The literature study is linked to the result in the analysis and discussion, and finally, a conclusion is formed that answers the purpose.

The conclusion of the report highlights a noticeable difference in user involvement between service-based and product-based companies. Service-based companies involve the customer from an earlier phase and more continuously throughout the product development process. They also involve the customer to a deeper degree. Regarding product-based companies, the user is also involved, but not to the same extent. A deeper degree of user involvement that takes place early and continuously with extensive collection methods has positive effects on product development if the right users are involved at the right time and to the right degree.

Companies get a better understanding of customer needs and can continuously develop design solutions.

Keywords:

User involvement, product development, service-based companies, product-based companies

Förord

Vi vill tacka företagen Movs, Rawbike, Lifebike och Bowter som deltog i vår studie och vars svar användes för att analysera tjänst- och produktbaserade företags användarinvolvering. Det har varit intressant och värdefullt för arbetet att få ta del av hur dessa företag involverar användaren när de utvecklar sina produkter och tjänster. Gruppen vill även tacka vår handledare Magnus Eneberg för stöd och en kontinuerlig dialog där vi har kunnat diskutera idéer.

Fredrika Friberg
Lovisa Lindholm
Linus Tagesson

Stockholm, Juni, 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Nyckelord: 4
Abstract 5
Keywords: 6
Förord 7
Innehållsförteckning 8
1. Inledning 10
1.1 Problematisering 10
1.2 Syfte 11
1.3 Forskningsfrågor 11
1.4 Avgränsningar 11
2. Teori 12
2.1 Användarinvolvering 12
2.2 Tjänst- respektive produktföretag 12
2.3 Faser och tidpunkter för involvering 13
2.3.1 Linjär utvecklingsprocess 13
2.3.2 Iterativ utvecklingsprocess 14
2.4 Metoder för användarinvolvering 15
2.5 Grad av användarinvolvering 18
3. Metod 20
3.1 Litteraturstudie 20
3.2 Val av företag 20
3.3 Val av respondenter 21
3.4 Företag 21
3.4.1 Bowter 21
3.4.2 Movs 22
3.4.3 Rawbike 22
3.4.4 Lifebike 22
3.5 Genomförandet av intervjuer 22
3.6 Bearbetning av material 23
3.7 Kvalitetsmått och validering 23
4. Empiri 25
4.1 Insamling av användarinformation och feedback 25
4.1.1 Tjänstebaserade företag 26
4.1.2 Produktbaserade företag 27
4.2 Hantering och applicering av information och användardata i produktutvecklingsprocessen 27
4.2.1 Tjänstebaserade företag 27
4.2.2 Produktbaserade företag 28
4.3 Grad av användarinvolvering 28
4.3.1 Tjänstebaserade företag 28
4.3.2 Produktbaserade företag 29
4.4 Tidpunkt för användarinvolvering 29

4.4.1 Tjänstebaserade företag 29
4.4.2 Produktbaserade företag 30
4.5 Fördelar och nackdelar med användarinvolvering 30
4.5.1 Tjänstebaserade företag 30
4.5.2 Produktbaserade företag 31
5. Analys 32
6. Diskussion 36
7. Slutsatser 38
7.1 Fortsatt arbete 39
8. Litteraturförteckning 40
9. Appendix 43
9.1 Intervjuguide 43

1. Inledning

1.1 Problematisering

En viktig aspekt inom produktutveckling och tjänsteutveckling är användarinvolvering. Användaren kan integreras i olika grader genom olika metoder samt i olika tidpunkter för att bidra till produktutvecklingsprocessen. Tuomela, Helminen och Mäkinen (2014) tar upp att det finns mycket litteratur som tyder på att användarinvolvering bidrar positivt till ett företags produktutveckling men tar även upp litteratur som menar att involveringen kan medföra nackdelar. Kujala (2003) menar även på att metoder för användarinvolvering och kundundersökningar anpassas beroende på företag, och är generellt sett som en positiv tillgång.

Användaren kan integreras i produktutvecklingen i olika faser. Tuomela et al. (2014) hänvisar till Ulrich och Eppinger (2008) som menar att produktutvecklingsprocessen kan representeras som en linjär process. Denna linjära process består i sin tur av sex faser. Tuomela et al. (2014) har simplifierat denna modell och identifierat de fyra mest förekommande faserna 1. *Idéer eller Idégenerering* 2. *Utveckling eller Process Design* 3. *Tester och Prototypframtagning* och 4. *Marknadslansering*.

En annan etablerad utvecklingsprocess med fokus på design är Double Diamond. Denna modell tillåter utomstående att på ett enklare och mer begripligt sätt delta i och förstå utvecklingsprocessen. Kochanowska, Gagliardi och Ball (2022) beskriver Double Diamond som en process bestående av fyra nyckeldelar i designutvecklingen. Kochanowska et al. (2022) nämner dock att designers och utövare kan argumentera för att modellen är linjär. Men Kochanowska et al. (2022) påstår att modellens experimentella och utforskande karaktär med mycket utrymme för flexibilitet, visar dess iterativa kvaliteter.

Trots den positiva effekt användarinvolvering tros ha menar Shaojie och Wu (2016) att det än idag finns meningsskiljaktigheter gällande hur ett företag bäst involverar kunder och hur förmånligt det egentligen är. Carbonell, Rodriguez-Escudero och Pujari (2012) hävdar att användarinvolvering är viktigare inom tjänsteinnovation än andra typer av innovation genom att referera Magnusson, Matthing och Kristensson (2003). Däremot är det viktigt att inom tjänsteutveckling göra medvetna val om vilka kategorier av användare som ska involveras i produktutvecklingsprocessen. Detta då involveringen av vissa användarkategorier kan ha negativa effekter för tjänstens utveckling (Carbonell et al., 2012). Även Tuomela et al. (2014) belyser vikten av att göra medvetna val av vilka användare som skall involveras samt till vilken grad i produktutvecklingsprocessen för att säkerställa klarhet och positiva resultat.

Effekterna av användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen är belyst för både tjänst- och produktbaserade företag. Däremot skiljer litteraturen sällan på tjänst- respektive produktföretag. Påföljden är att det saknas vetskap om hur effekterna av användarinvolvering och hanteringen av användarfeedback skiljer sig åt mellan tjänst- och produktbaserade företag. Detta innebär att det finns utrymme att fördjupa förståelsen för användarinvolverings

påverkan på produktutveckling genom att identifiera och analysera skillnaderna. En ökad kunskap om hur användarinvolvering skiljer sig för tjänst- respektive produktbaserade företag gör att information utnyttjas bättre och metoder blir mer specifika beroende på ett företags grundidé.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka hur involveringen av användare skiljer sig mellan företag som är tjänst- respektive produktinriktade. Rapporten syftar även till att undersöka hur fas för involvering, involveringsmetod och grad av användarinvolvering påverkar produktutvecklingsprocessen.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur påverkas produktutveckling av i vilken fas, till vilken grad samt med vilken metod användaren involveras?
- Hur skiljer sig användarinvolvering mellan ett tjänst- och produktinriktat företag?

1.4 Avgränsningar

Denna studie fokuserar på företag som är i branschen eldrivna fordon, mer specifikt elmopeder, elbåtar och elcyklar. Tjänstebaserade företag i detta arbete är företag som hyr ut dessa fordon, vilket kan vara via prenumeration eller när kunden själv väljer att använda sig av transportmedlet. Produktbaserade företag innebär de företag som tillverkar och/eller säljer dessa fordon. Studien avser företag av mindre storlek, där en del av företagen är relativt nyetablerade på marknaden. Detta kan innebära att utvecklingsprocesser och arbetsroller är annorlunda och mindre etablerade, jämfört med större företag.

2. Teori

I detta avsnitt kommer användarinvolvering, faser och tidpunkter, grad för användarinvolvering samt involveringsmetoder i produktutvecklingsprocessen att beskrivas. Det klargörs dessutom vad som innefattas med ett tjänst- respektive produktföretag.

2.1 Användarinvolvering

Vad användarinvolvering innebär finns det delade meningar om och enligt Kujala (2003) saknas det en tydlig och bestämd definition. Kujala (2003) nämner att det finns flera olika definitioner av användarinvolvering synonyma med "fokus på användarna", "konsultation med slutanvändare" och "deltagande av användare". Hon beskriver det även som en generell term som inkluderar många tillvägagångssätt där direkt kontakt med användaren sker. Även Tuomela et al. (2014) anser att det inte finns någon bestämd definition på vad användarinvolvering innebär. Tuomela et al. (2014) menar att konceptet varierar från att användaren är helt involverad i produktutvecklingsprocessen till att användaren kommer med enstaka idéer, förslag eller klagomål. Vidare förklarar Butler och Fitzgerald (1997) att användarinvolvering innebär att användaren reflekterar gällande personlig relevans och nivå av betydelse. I detta kandidatexamensarbete används en definition av användarinvolvering som innebär att användare eller kunder på något sätt bidrar till produktutvecklingsprocessen. I arbetet används även begreppen kund och användare synonymt och syftar till slutanvändaren.

Användarinvolvering används inom många olika företag under produktutvecklingsprocessen för att tillfredsställa nuvarande eller framtida kunders behov. Involveringen av kunder eller användare kan ske på flera olika sätt och under olika tidpunkter i produktutvecklingsprocessen. Anledningen till varför företag väljer att involvera kunder eller användare i sin produktutveckling, kan vara många men är främst för att skapa sig en bredare kunskap om kundernas/användarnas behov (Tuomela et al. 2014). Utöver de presenterade positiva effekterna av användarinvolvering tar Kujala (2003) upp några nackdelar med användarinvolvering. Kujala (2003) refererar till Wilson et al. (1996) som menar att produktutvecklare och användare har problem med kommunikation och att användaren måste utbildas i vad designprocessen faktiskt innebär. Även Lagrosen (2005) menar att det finns nackdelar med involvering av användare i produktutvecklingsprocessen, nämligen att de saknar rätt teknisk kompetens för att kunna ge värdefull information.

2.2 Tjänst- respektive produktföretag

Ett produktbaserat företag definieras som ett företag som säljer en produkt till kunder. Produkten kan vara både fysisk eller i form av digitala varor. Företag inom denna kategori fokuserar ofta mycket på R&D (Research and Design) för att skapa nya produkter som särskiljer dem från andra företag inom samma bransch. Kunden har ett eget ansvar för underhåll av den inköpta produkten där garanti för produkt fås vid inköp (Pereira, 2023).

Ett tjänstebaserat företag säljer tjänster till kunder där betalning sker i form av en engångssumma eller en månadsvis summa, exempelvis en prenumeration. Dessa företag erbjuder en service som ofta skräddarsys efter kundens önskemål. Här har företaget ofta ett större ansvar då produkter kan hyras ut och företaget själva ansvarar för underhåll eller annat arbete med produkten (Pereira, 2023).

2.3 Faser och tidpunkter för involvering

Det finns flera tillfällen och tidpunkter under en utvecklingsprocess som användare kan involveras för att bidra till processen. Olika meningar råder om vilken tidpunkt eller fas som är mest lämplig att involvera användaren, beroende på vilket resultat man vill uppnå eller vilken typ av lösningsgång man väljer. Två olika sätt att driva produktutvecklingsprocesser är med en linjär eller iterativ lösningsgång alternativt en kombination av dessa.

2.3.1 Linjär utvecklingsprocess

En av de linjära utvecklingsgångarna som har identifierats i flertalet litterära studier, består av faser. Skaparna till en av de linjära utvecklingsprocesserna är Ulrich och Eppinger (2008) som ansåg att denna produktutvecklingsprocess bestod av sex olika faser. Denna metod har dock simplifierats av Tuomela et al. (2014), som delade upp processen i fyra av de mest förekommande faserna utifrån den litteratur som Tuomela et al. (2014) har studerat. Den första fasen består av ideer eller idégenerering. Den andra fasen omfattar utveckling eller process design. Den tredje innefattar tester och prototypframtagning medan den fjärde fasen omfattar marknadslansering. Faserna presenteras i tabellen nedan.

Tabell 1. Olika faser i en produktutvecklingsprocess

Fas 1.	*Fas 2.*	*Fas 3.*	*Fas 4.*
Ideer och idegenerering	*Utveckling och process design*	*Tester och prototypframtagning*	*Marknadslansering*

Det finns delade meningar om i vilken fas användaren skall integreras för att uppnå positiva resultat. Tuomela et al. (2014) nämner att det finns mycket litteratur som talar för att involvera användaren tidigt i utvecklingsprocessen eftersom senare ändringar blir svåra att genomföra. Lagrosen (2005) menar att integrerade relationer mellan kund och företag är viktigt. Användaren i fråga skall vara en essentiell användare och delta i teamet för utvecklingsprocessen från början till slut. Däremot finns det annan litteratur av Kok, Hillebrand och Biemans (2003) som menar på att det ur ett kostnadsperspektiv inte är lönsamt att involvera användaren i tidiga faser av utvecklingsprocessen, det vill säga förrän den tekniska och kommersiella potentialen har utvärderats. Enligt Tuomela et al. (2014) visar tidigare studier på att det är värdefullt att involvera användaren i den andra och tredje fasen. Tuomela et al. (2014) lyfter däremot fram en studie av Kaulio (1998) som motsatte sig involvering av användaren i den andra fasen. Kaulio (1998) anser att det lämpar sig bättre att involvera användaren i den första respektive den tredje fasen för att uppnå positiva resultat. I

artikeln av Tuomela et al. (2014) nämns även att många studier visar på att det är viktigt att involvera användaren i fas tre, prototyper, eftersom det faller naturligt att samla data från en primär design. Likaså är många av studierna från Tuomela et al. (2014) artikel positivt inställda till att involvera användaren i den fjärde och sista fasen, marknadslansering. De studier som motsätter sig användarinvolvering i slutfasen är de som förespråkar och föredrar involvering i de tidigare faserna.

2.3.2 Iterativ utvecklingsprocess

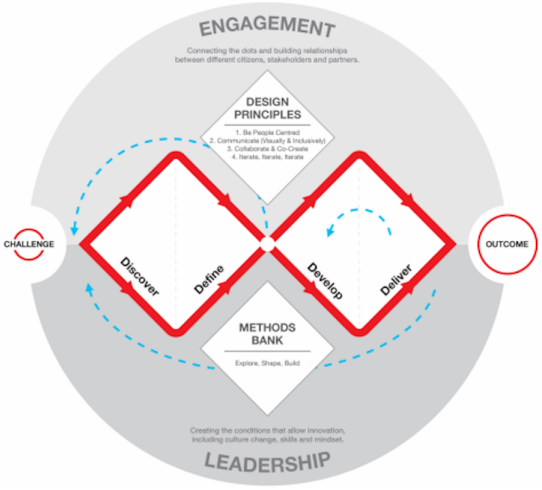
En av de mer iterativa metoderna i produktutveckling är Double Diamond. Kochanowska et al. (2022) menar att modellen tillåter utomstående icke-designers att arbeta effektivt med designers i utvecklingsprocessen med komplexa produkter eller tjänster. Modellen ger även en god överblick över projektets status, speciellt då projektets resultat ej är helt känt. Modellen är uppbyggd av fyra delar: 1. *utforska*, 2. *analysera*, 3. *utveckla* och 4. *leverera*.

Den första delen i modellen, utforska, innefattar att skapa sig en bild över användarens mål, behov och sammanhang. I detta steg är det viktigt att ha en vid bild över projektet och använda flera redskap för att undersöka användaren och dess behov. De divergerande linjerna i figuren nedan representerar öppenhet inför insamling av information och inspiration. Målet med denna del är att sätta sig in i användarens perspektiv.

Det andra steget är att analysera de kunskaper och data som samlats in, fördelaktligen tillsammans med användaren. Analysen är till för att identifiera mönster och problem som användare upplever och omformulera detta till utmaningar. Denna analys ligger sedan till grund för den fortsatta processen. Linjerna i figuren konvergerar till en punkt och speglar att man har identifierat viktiga insikter hos användaren.

Steg tre, utveckla, innefattar att främja kreativitet, finna lösningar, experimentera iterering samt testning. Med kunskaper och insikter från förra fasen som grund, bibehåller man en öppen syn för olika lösningar som tillfredsställer kundens behov. Även under denna fas är det fördelaktigt att involvera användaren eftersom det bidrar till vidgade perspektiv. Enligt Lawson (2005) är detta ett centralt steg för att föra processen framåt. Detta symboliseras i de andra divergerande linjerna i figuren.

Den sista delen leverans innebär val och förfining av en lösning. Genom att prototypa, iterera och låta användare testa, förfinas lösningen tills att den är komplett med en tydlig beskrivning. Linjerna i figuren konvergerar återigen då man nått en slutgiltig lösning. Kochanowska et al. (2022).



Figur 1. Illustration över Double Diamond modell

2.4 Metoder för användarinvolvering

Hur företag väljer att involvera sina kunder och vilka metoder som används kan se väldigt olika ut hos olika företag. Brockhoff (2003) har identifierat sex kategorier av/metoder av användarinvolvering. Dessa kategorier består av 1. *Förslag och klagomål,* 2. *Identifiering av användarkoncept,* 3. *Deltagande i utvecklingen av lanseringskunder*, 4. *Prototyptestning*, 5. *Feedback, information* och 6. *Erfarenhetsbaserade förslag*. Involvering av användare kan delas upp i ombedd och icke ombedd involvering enligt Brockhoff (2003). Den ombedda involveringen innefattar den typ av involvering där företaget tagit initiativ till involveringen. Medan den icke ombedda involveringen innefattar den typ av användarinvolvering där användaren själv tagit initiativ till involvering. Creusen (2012), Hultink (2012) samt Kaulio (1998) har identifierat några av de redan nämnda metoderna men tillägger en del metoder. Utifrån en sammanställning av de mest förekommande metoderna har en lista på metoder inom användarinvolvering sammanställts.

Förslag och klagomål anser Brockhoff (2003) kan vara både ombedd från företag och icke ombedda. Brockhoff (2003) menar att det inte är ovanligt att icke ombedda klagomål om produkten eller tjänsten kan leda till värdefull information samt potentiella förbättringar av produkter eller tjänster. Däremot menar Hansen, Jeschke och Schöber (1995) att klagomål av denna sort skall betraktas mer som en kvalitetskontroll snarare än en viktig del av produktutvecklingen. Även vid icke ombedda förslag menar Brockhoff att det finns för- och nackdelar. Likt icke ombedda klagomål kan icke ombedda förslag vara värdefull information till produktutvecklingen. Men denna typ av involvering kan även medföra problem i samband med att tillförlitligheten i önskemålen kan vara bristfälliga, att förslagen är utdaterade eller att alla produktegenskaper inte täcks på ett komplett sätt, menar Hansen et al. (1995). Brockhoff (2003) poängterar dock att flödet av förslag, effektiviteten och kostnaderna har utvecklats i en positiv riktning tack vare att mycket av denna typ av involvering sker via internet. Vid ombedda klagomål och förslag kan effekterna på produktutvecklingen skilja sig. Brockhoff (2003) menar att kunder som involveras på företagens begäran tenderar att vilja ha någon typ

av kompensation för sin medverkan. En annan skillnad är att företagen lättare kan kontrollera vilken typ av information de får in. Cristiano, Liker och White (2000) menar även på att information från en vald grupp ger mer kvalitativa svar och är värdefull för produktutvecklingsprocessen. Däremot poängterar Brockhoff (2003) att ombedda klagomål och förslag från en ospecificerad publik kan ge varierande resultat men med lägre tillförlitlighet eftersom involveringen inte riktar sig till ett specifikt segment. Detta kan även leda till acceptansproblem i forum och chattar för företaget.

Prototyptestning
Brockhoff (2003) anser att prototyptestarens engagemang i produktutvecklingen kan bero på vilken komplexitet och egenskaper produkten har. Har prototypen tydliga egenskaper som kan observeras enkelt, så kan man tidigare förvänta sig en hög nivå av samarbete mellan testare och företag. Har däremot prototypen egenskaper som kräver en upplevelse av produkten/tjänsten i fråga, så tenderar testaren att bli mer involverad både under produktutvecklingen men även efter lansering. Brockhoff (2003) föreslår dessutom att ledanvändare lämpas bra som prototyptestare. Även Kujala (2003) menar att det finns tydliga fördelar med att använda sig av prototyptestning i produktutvecklingsprocessen. Kaulio (1998) menar att prototyptester kan bidra till förståelsen av till vilken grad produkten eller tjänsten löser användarens problem.

Ledanvändare
Involvering av ledanvändare är en erkänd metod som syftar till att integrera mycket avancerade och innovativa kunder eller användare, så kallade ledanvändare i produktutvecklingsprocessen (Eisenberg, 2011; von Hippel, 1986). Dessa användare involveras exempelvis i prototyptester (Brockhoff 2003) eller i workshops (Bretschneider och Zogaj, 2016) för att i samspel med företaget generera idéer och utveckla koncept. Enligt Creusen et al. (2012) är ledanvändare individer som “har högt personligt behov för innovation inom produktområdet och är i en position före en viktig trend” vilket företagen drar nytta av. Von Hippel (1988) menar att ledanvändare i vissa fall av utveckling är överlägsna andra användare och icke-ledanvändare. Han poängterar dock att ledanvändares överlägsenhet endast kan appliceras i vissa produktkategorier där innovationsgraden är hög.

Lanseringskunder är ofta med i alla delar av produktutvecklingen fram till produktion. Denna typ av involvering kräver att användaren har djupa kunskaper och innehar teknisk expertis inom området. Denna kategori av kunder har dessutom, enligt Brockhoff (2003), vanligtvis en god insikt i ingenjörskap.

Enkäter
Creusen et al. (2012) menar att enkäter kan användas för att ta reda på vad majoriteten av användarna eller en specifik grupp av användare tycker och föredrar. De kan även användas för att få information om vilka eventuella problem med produkten eller tjänsten som frekvent uppstår. Resultatet från Creusen et al. (2012) visar att företagen använder enkäter i framtagandet av en ny produkt eller tjänst eftersom de går att utföra snabbt och ger tydliga resultat. Overvik, Olsen och Welo (2011) argumenterar också för att enkäter ger tydliga och

generella resultat som gör det lätt att tolka användarnas behov. De menar att enkäter passar bra för att extrahera ytlig information från kunderna men sämre för emotionellt baserade åsikter. De anser även att metoden fördelaktligen kan användas för att samla in information inför produktförbättringar. Innovation inom produktutvecklingsprocesser leds ofta av kundundersökningar där frekventa användare inom produktkategorin är de mest lönsamma att undersöka (Kaplan, Schoder och Haenlein, 2007).

Intervjuer

Intervjuer uppnår, enligt Creusen et al. (2012), en djupare förståelse av användaren än till exempel fokusgrupper på grund av det faktum att intervjuer ofta utförs med en person i taget. Overvik et al. (2011) menar också att det ger grundlig och varierad information och ser fördelar i att kunna ställa följdfrågor om så behövs. En nackdel som Overvik et al. (2011) tar upp är risken att användaren svarar det de tror är det mest korrekta eller eftertraktade svaret, istället för vad de egentligen tycker. En annan nackdel som nämns är att det finns mer utrymme för tolkning i svaren än i till exempel enkäter vilket kan leda till osäkerhet. Overvik et al. (2011) anser att intervjuer kan användas under hela innovationsprocessen men att de är effektivast vid produktförbättringar.

Fokusgrupper

Bretschneider och Zogaj (2016) menar att metoden att involvera fokusgrupper och ledanvändare har många likheter. Likt metoden av ledanvändare avser fokusgrupper att involvera kunder eller användare för att samarbeta med företagen i syfte att exempelvis idé generera samt utveckla koncept. Det som skiljer de olika metoderna åt är att fokusgrupperna består av så kallade “vanliga” kunder eller användare utan avancerade kunskaper. Därav blir målgruppen till fokusgrupper lättare och mindre tidskrävande att identifiera. Däremot består fokusgruppen ofta av en bestämd målgrupp. Fokusgrupper tenderar även att föra mer öppna diskussioner än strikt styrda workshops, menar Bretschneider och Zogaj (2016).

Internet Forum

Internet forum beskrivs av Creusen et al. (2012) som grupper på internet där konsumenter diskuterar produkter, problem, förbättringar och nya idéer. Företagen kan starta forumen och aktivt vara med och moderera eller också endast övervaka i de fallen då användarna själv startar och driver forum. Från forumen kan företagen samla in data och information om vad användarna faktiskt tycker. En studie av Creusen et al. (2012) visar att företag främst använder internet forum för att identifiera kunders problem och behov vid utvecklingen av en ny produkt. Cooper och Edgett (2008) menar att internet forum ger en inblick i vad som faktiskt händer i “the user community”. Två utmaningar med användningen av internet forum är att analysen av materialet på forum är svår, samt att det kan vara svårt att få ihop ett forum med många entusiastiska kunder, menar Cooper och Edgett (2008).

Segmentering

Segmentering förklaras av Creusen et al. (2012) som användning av användardata för att gruppera konsumenter efter köpbeteenden, demografisk data eller åsikter om produkten.

Enligt deras studie använder företagen huvudsakligen användardata för att förstå produkten eller servicens användningssammanhang och kundens behov.

2.5 Grad av användarinvolvering

Till vilken grad användaren involveras i produktutvecklingsprocesser skiljer sig mellan olika företag. Från hög grad av involvering där användaren är med i många steg av processen och har stort inflytande till lägre grad av involvering där användaren är med i färre steg och är mindre delaktig i de stegen.

Användarinvolvering kan delas in i direkt och indirekt involvering, vilket demonstrerar nivån av hur mycket användaren involveras. Butler och Fitzgerald (1997) menar på att användarinvolvering, där kunden exempelvis ger råd, kategoriseras som indirekt involvering. Indirekt involvering innebär att kunden översiktligt analyserar en produkts funktion utan djupgående analys. Den direkta involveringen sker ofta i det steg där detaljerad design av produkten genomförs, vilket kan innefatta färgval eller hur funktionella moduler bäst placeras för att nå önskad prestanda (Zhang, Peng och Gu, 2015). Direkt involvering innebär att användaren har en stark kontroll över en utvecklingsprocess. En hög nivå av direkt och indirekt involvering ger inte en garanti på en framgångsrik utvecklingsprocess men ger en effektiv insamling av kundens behov (Butler och Fitzgerald, 1997). Med dessa definitioner formuleras definitioner för indirekt och direkt involvering, specifikt för detta kandidatexamensarbete. Indirekt involvering innebär en passiv involvering av kunden, ofta där kunden själv inte medvetet deltar, exempelvis genom insamling av data. Direkt involvering definieras av att kunden involveras aktivt av företagen. Detta kan innebära att kunden till exempel svarar på enkäter eller deltar i intervjuer.

Kaulio (1998) menar att det finns tre grader av användarinvolvering och använder kategorier som Eason (1992) tagit fram. De tre kategorierna är “designad för”, “designad med” och “designad av”, där graden av användarinvolvering går från lägst till högst. Kaulio (1998) definierar kategorierna enligt följande. “Designad för” innebär att produkten designas för att tillfredsställa kunden. Designen baseras på användardata samt generella teorier och modeller över användarbeteenden. Intervjuer och fokusgrupper är vanligt vid denna grad av involvering. “Designad med” är en påbyggnad av “designad för” men inkluderar även att företaget visar olika lösningar och koncept för kunden och låter dem ranka eller rösta på de olika designerna. Detta är vanligt för iterativa tillvägagångssätt av produktutveckling. Koncept- och prototyptester tillhör denna grad av involvering där kunden får ge feedback på konceptet eller prototypen. Slutligen definieras “designad av” som ett tillvägagångssätt där kunden aktivt deltar i designen av deras egen produkt. En tydlig gräns mellan designers och kunder upphör att existera eftersom kunden föreslår designlösningar och designerns jobb går mer mot att underlätta kundens framtagande av lösningar.

Annan litteratur av Brockhoff (2003) tar upp fem olika kategorier av användarinvolvering som är baserade på de sex kategorier av användarinvolvering som Ives och Olson (1984) har identifierat. Dessa kategorier beskriver en skala från svag och obetydlig involvering till djup

och omfattande involvering. De fem kategorierna listade i ordning från lägst till högst grad av användarinvolvering:

Ingen involvering
Ingen involvering innebär att användarna eller kunderna är ovilliga att delta eller att de ej blivit inbjudna till att delta i utvecklingsprocessen.

Involvering genom rekommendation
Denna grad av användarinvolvering innebär att företaget har bett om involvering i form av rådgivning genom intervjuer, enkäter eller frågeformulär.

Involvering med svag kontroll
I denna grad spelar användaren som involveras en viktig roll för att godkänna särskilda steg i produktutvecklingsprocessen.

Involvering i form av genomförande
Involvering i form av genomförande innebär att användaren antingen är en del av designteamet eller har en förbindelselänk till företagets designer. Användaren spelar då en betydande och aktiv roll i utvecklingsprocessen. Brockhoff nämner att ett exempel på användare är "launching customer" som inom flygindustrin i utbyte mot involvering i utvecklingsprocessen får rabatt på köp av flyg.

Involvering med stark kontroll
I denna grad betalar användarna själva för nya utvecklingar för att få skräddarsydda produkter. Relationen mellan företag och kund är därmed väldigt stark och nära. Brockhoff (2003) nämner dock i sin rapport att Gruner och Homburg (2000) anser att denna involvering kan bortses eftersom det är uppenbart att denna typ av interaktion leder till positiv inverkan på resultaten. Däremot så argumenterar Johne (1994) för att denna grad av involvering stärker möjlig opportunism.

3. Metod

Metodavsnittet beskriver projektets tillvägagångssätt för att ge transparens till arbetet. Avsnittet beskriver även hur information har samlats in, både i förstudien men också resultaten. Intervjuer har genomförts med ett flertal olika företag där ljudfiler spelades in för att sedan transkriberas och ge ett resultat till empiriavsnittet.

3.1 Litteraturstudie

I den inledande fasen av kandidatexamensarbetet gjordes en övergripande bakgrundsstudie till det valda ämnet, användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen. För att ta reda på det nuvarande kunskapsläget inom ämnet användes databasen Scopus, sökmotorn Google Scholar samt en del litterära verk i fysiskt format. För att få fram relevant litteratur användes sökord kopplade till ämnet. Några nyckelord som användes var: “Användarinvolvering”, "User-involvement" och “User Experience", ofta i kombination med “Product Development” eller “Product design”. Litteraturstudien genomfördes inte enbart i syfte att identifiera nuvarande kunskapsläge utan även för att undersöka hur tidigare forskning genomförts samt var det finns luckor eller brister i dagens kunskapsläge. Dessutom kan en genomgång av befintlig litteratur ge en bild över hur ett fortsatt stadium skulle kunna se ut efter detta arbete (Bryman och Bell 2017). Under denna studie kom vi fram till att litteraturen sällan skilde på användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen i tjänst- respektive produktföretag. Detta var någonting vi tyckte var intressant och resulterade i våra två frågeställningar. Eftersom vi nu smalnat av vårt ämne kunde vi använda mer specifika sökord och därmed söka efter mer specifik litteratur. Exempel på dessa sökord är “Degree of involvement”, “Timing of involvement” och “User involvement methods”.

3.2 Val av företag

Tidigt i arbetet identifierades ett gemensamt intresse för eldrivna transportmedel bland gruppmedlemmarna. Detta ledde till att arbetet avgränsades i denna riktning och val av företag beslutades primärt på denna grund. Denna avgränsning ansåg gruppen även ramade in arbetet och skulle ge konkreta resultat för den specifikt valda branschen. För att studien skulle bli relevant och intressant valdes därför tjänst- respektive produktföretag som antingen producerar och säljer elfordon eller som tillhandahåller en tjänst av eldrivna fordon. En övergripande analys gjordes över vilka företag som fanns på marknaden i de respektive kategorierna samt var de verkade. För att underlätta arbetet valdes primärt företag som verkar i Stockholmsområdet samt företag som tillverkar eller hyr ut elmopeder. Men detta behövdes senare utökas i brist på företag som ville ställa upp. Valet avgränsades dessutom till företag som huvudsakligen riktar sig mot privatpersoner. Med hjälp av den övergripande analysen valde gruppen de bäst lämpade företagen för intervju och kontaktade dessa via mail och telefon. Undersökningen av företagen gjordes utifrån deras hemsidor.

3.3 Val av respondenter

Eftersom målet var att undersöka användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen så sökte vi efter personer med nyckelkompetens och erfarenhet inom användarinvolvering och produktutveckling. Vid mail eller telefonkontakt med företagen, framfördes en beskrivning av arbetet så att förfrågan kunde vidarebefordras till rätt person med rätt kompetens inom ämnet. Företagen som intervjuades är av mindre slag, där respondenterna har kunskap inom ett brett område. Många av de intervjuade har även en befattning som sträcker sig över flera ansvarsområden. I de företag som har intervjuats har samtliga respondenter varit involverade i delar av produktutvecklingsprocesserna som skett inom företagen och därmed i användarinvolveringen. Nedan ges en överblick över företagen och respektive roll i tabellformat.

Tabell 2. Information om intervjuerna

Företag	Datum	Respondentens Roll	Bransch	Tid [min]	Dokumentation	Format
Bowter	22/3	CTO, Co-Founder	Tech/Elbåt uthyrning	30	Inspelning	Teams
Bowter	28/3	CEO, Co-Founder	Tech/Elbåt uthyrning	30	Inspelning	Teams
Movs	29/3	COO	Elcykel uthyrning	45	Inspelning	Fysiskt
Rawbike	30/3	CEO, Co-Founder	Elcykel försäljning	30	Inspelning	Google meet
Movs	31/3	CMO, Creative Director	Elcykel uthyrning	45	Inspelning	Fysiskt
Lifebike	4/4	CEO, Founder	Elcykel försäljning	15	Inspelning	Fysiskt

3.4 Företag

3.4.1 Bowter

Bowter är ett företag som startades 2020 och erbjuder uthyrningspaket i form av elbåtar samt uthyrningssystem till företag, städer och turistorter. Dessa aktörer hyr i sin tur ut båtarna till privatpersoner genom en app. Idag har Bowter tio anställda och har nyligen släppt deras nya båtmodell Bowter EQ (‘Bowter’, 2023). Bowter vill göra båtvärlden tillgänglig för alla och deras båt är därför anpassad för att även folk utan båtvana ska kunna använda deras tjänst. Respondent 1 är CTO (Chief Technical Officer) och ansvarar för konstruktion men arbetar

även med andra uppgifter. Respondent 2 är CEO (Chief Executive Officer) och Co-Founder vilket innebär arbete med kod, infrastruktur, företagets investerare och vision.

3.4.2 Movs

Movsclub är en del av koncernen Movs Technology Group AB, ett moderbolag som äger ett flertal olika dotterbolag med fokus på lätta eldrivna fordon. Movs är ett tjänstebaserat företag som grundades 2021 och har idag 27 anställda. Företaget erbjuder uthyrning av elcyklar till andra företag eller privatpersoner via prenumeration. Idag erbjuds tre olika elcyklar till uthyrning, kunden cyklar och Movs sköter alla andra områden, exempelvis service eller lagning av trasiga delar. Idag finns Movs i Stockholm och Göteborg (‘Movs’, 2023). Från Movs har två respondenter intervjuats, respondent 1 har positionen COO (Chief Operating Officer) och ansvarar för arbete inom logistik, lager, verkstad och showroom. Respondent 2 har positionen Creative Director samt CMO (Chief Marketing Officer) och ansvarar för all design inom Movs.

3.4.3 Rawbike

Rawbike är ett produktbaserat företag som säljer egendesignade elmopeder, elcyklar och elscooters. Rawbike erbjuder en produktportfölj med tre mopeder, två elcyklar och två elscooters. Företaget är 100% klimatneutralt, grundades 2018 och har idag fyra anställda (‘Rawbike’, 2023). Respondenten som intervjuats från Rawbike har positionen som CEO (Chief Executive Officer) samt Co-Founder.

3.4.4 Lifebike

Lifebike är likt Movs, ett dotterbolag till Movs Technology Group AB. Detta produktbaserade företag grundades 2009 där målet var att skapa ett starkt varumärke för elcyklar. Idag erbjuds åtta olika elcykelmodeller att köpa (‘Lifebike’, 2023). Respondenten från Lifebike är CEO och Founder samt ansvarig för produktområdet inom företaget.

3.5 Genomförandet av intervjuer

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär där alla frågor var bestämda på förhand och ställdes till samtliga respondenter. Frågorna var kategoriserade under olika kategorier och skrevs ned i intervjuguiden som var utskriven på papper innan intervjun. Respondenten fick svara fritt på frågorna och då följdfrågor, som ej var förbestämda, blev aktuella ställdes dessa. Detta gjordes för att intervjun skulle upplevas mer som ett samtal än en utfrågning. Syftet med intervjuguiden är att senare kunna sammanställa och jämföra respondenternas svar.

Eftersom gruppen består av tre medlemmar som alla genomförde intervjuer turades medlemmarna om att intervjua företagen två åt gången. Anledningen till att intervjuerna delades upp på detta sätt var för att fördela arbetsbelastningen rättvist samt för att effektivisera arbetet. Intervjuerna genomfördes både digitalt och fysiskt på plats under cirka två veckors tidsperiod. I de fallen där intervjuerna skedde fysiskt befann vi oss på företagets

kontor. De digitala intervjuerna genomfördes via Teams och Google Meet. Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande för att förenkla transkribering och tematisering. Intervjuerna spelades in och transkriberades, detta medför en del fördelar enligt Bryman och Bell (2017). Några av fördelarna är att denna metod bidrar till en underlättad analys av vad de involverade har sagt samt att upprepade genomgångar av respondentens svar kan genomföras. Detta sammantaget underlättade senare för tematisering och analys av intervjuerna.

3.6 Bearbetning av material

Efter att alla intervjuer transkriberats påbörjades arbetet med att koda och tematisera transkriberingarna. Kodning och tematisering gjordes genom att noggrant läsa igenom transkriberingarna och leta efter stycken med innehåll relaterat till samma ämne eller tema. De olika teman utgjordes av de mest intressanta och relevanta styckena från transkriberingen. Genom att färglägga de stycken och delar som rörde samma tema, i samma färg, så kunde resultatdelen enklare skrivas då respondenterna ofta berör samma ämne i olika delar av intervjun. Gruppmedlemmarna gjorde dessa tematiseringar enskilt för att ge ett objektivt perspektiv, för att sedan diskutera vilka teman som är bäst lämpliga kategorier och underkategorier i empirin. De teman som togs fram var:

- Insamling av användarinformation och feedback
- Hantering och applicering av information och data i produktutvecklingsprocessen
- Grad av användarinvolvering
- Tidpunkt för användarinvolvering
- Fördelar och nackdelar med användarinvolvering

3.7 Kvalitetsmått och validering

I denna del av metoden diskuteras kvalitetsmått och validering av arbetet. För att vara transparenta i vårt arbete och säkerställa god tillförlitlighet har vi dokumenterat och motiverat alla val vi gjort samt sparat inspelningar fram tills att arbetet lämnas in.

För att arbetet skall bli så tillförlitligt och relevant som möjligt så har gruppen valt att genomföra intervjuer på två produktbaserade företag och två tjänstebaserade företag. Däremot fann gruppen att det var fler respondenter som var villiga att ställa upp i tjänsteföretagen än de produktbaserade företagen. Detta medförde inte nödvändigtvis lägre tillförlitlighet men eftersom det ledde till fler intervjuer med tjänsteföretagen så resulterar det i mer information om tjänsteföretagen än om produktföretagen.

När litteraturstudien gjordes användes en rad olika litterära källor som publicerats under olika år. Några av de litterära källor som använts är äldre och därmed kan dess relevans ifrågasättas. Då dessa källor valdes var gruppen noga med att kontrollera att den information som gavs ut fortfarande är relevant genom att jämföra med och kontrollera flera liknande källor.

I och med att samma intervjuguide användes till alla företagen så fick alla företag samma chans att respondera. Men eftersom intervjun stundvis kunde avvika från intervjuguiden så ställdes en eller flera extra frågor till vissa företag. Detta kunde bero på att den specifika intervjun lämnade ett passande utrymme för det eller att respondenten var otydlig i sitt svar eller att intervjuaren ville förtydliga något. Denna skillnad bedömer gruppen inte ha någon större vikt för resultat, slutsats eller diskussion eftersom dessa tillägg enbart gav mer information och ej ändrade på intervjuguidens grundläggande struktur. Däremot kan denna grund, dvs intervjuer med fyra företag, vara för vag att dra generella slutsatser från. För att få en mer nyanserad bild och djupare förståelse för hur tjänst- respektive produktföretag involverar användare i sin produktutvecklingsprocess, krävs eventuell involvering av fler företag, fler respondenter och längre och mer omfattande intervjuer. Men eftersom detta arbete har en begränsad tidsperiod och omfattning så avgränsas detta arbetet.

Arbetet kan med hjälp av metodavsnittet och intervjuguiden upprepas igen med andra företag i andra branscher och i andra omfattningar. Eftersom gruppen valde att avgränsa sig mot mindre och nyare elfordonsrelaterade företag kan det ha effekter på resultat, diskussion och slutsats. Andra resultat kan uppnås om arbetet involverar andra företag både i avseende till bransch och storlek på företag.

4. Empiri

Följande kapitel omfattar arbetets resultat/empiri baserat på intervjuerna med respektive företag.

4.1 Insamling av användarinformation och feedback

Tabellen nedan ger en översikt av vilka metoder respondenter från både tjänst- och produktbaserade företag involveras i. Vidare resultat visas på underrubriker nedan.

Tabell 3: Sammanställning av involveringsmetoder för de tjänst- och produktbaserade företagen.

Metod	Företag			
	Bowter	Movs	Rawbike	Lifebike
Förslag och klagomål	Supportavdelning, mail, skriftlig feedback.	Kundtjänst, nära kontakt, rescue service, mail.	Supportavdelning, enkelt och "slimmat".	Kundtjänst där kunden kan föreslå förbättringar samt få hjälp vid problem.
Prototyptestning	Prototyptester, onboarding och hands-on-tester ca 10 st. Både bestämda frågor men också fri diskussion.	Prototyptest i form av att designansvariga planerar de sista ändringarna. Användare får testa nästintill slutgiltiga produkter.	-	-
Ledanvändare	-	-	-	-
Enkäter	Enkät i samband med prototyptester.	Frågeformulär i början, mitten och avslut av medlemskap. Mailchimp. 5-7 frågor. Kundtjänst.	Enkäter för att samla in information om kundernas behov och feedback.	Enkäter för att samla in information om kundernas behov och feedback.
Intervjuer	Intervjuer under "hands-on-tester".	Intervjuer vid behov.	-	-
Fokusgrupper	Små grupper som ger feedback kontinuerligt.	Gratisperiod av tjänst i utbyte mot intervju och information.	Hänt någon gång, inget kontinuerligt.	-
Internet forum	-	-	Stort forum, mycket feedback, design undersökningar.	-
Segmentering (Användardata)	Begränsad insamling av användardata. Ej segmentering.	Tidigare statistik och erfarenhet.	Användardata och tidigare statistik.	Användardata och tidigare statistik.

4.1.1 Tjänstebaserade företag

Samtliga respondenter från tjänsteföretagen Bowter och Movs förklarar att tidigare statistik och erfarenhet används för att identifiera kundens behov. Något som skiljer de två företagen är att Movs använder frågeformulär i större utsträckning. Detta innebär utskick med hjälp av tjänsten MailChimp där kunden får ett formulär som innehåller mellan fem till sju frågor av typen radio-buttons/multiple-choice samt ett fritextfält. Enligt Movs COO är det hög svarsfrekvens för aktiva kunder som svarar på de frågeformulär som skickas ut:

"Så vi får data (..), då har vi 1700 kunder och 1000 svar, så det blir ganska tillförlitligt ungefär vad folk tycker om oss och vad vi kan förbättra"

- *COO, Movs*

Movs CMO nämner att upp mot 70% av de kunder som avslutat prenumerationen svarar på slutenkäten som skickas på mail i samband med uppsägning av abonnemang. Bowters CTO förklarar att enkäter ges till kunden i samband med uthyrning. Båda tjänstebaserade företagen har en direkt kontakt med kunden där respondenterna från Bowter förklarar att en nära kontakt etableras med kunden. Det kan ske intervjuer på plats i båtarna under kundens aktiva användning av tjänsten vilket Bowters CTO förklarar som "hands-on tester". Kunden kan även få möjlighet att betygsätta upplevelser och destinationer i en loggbok som finns integrerad i båtens interface.

Enligt Movs CMO har företaget haft närmare kontakt med kunden i form av samarbeten med fokusgrupper från Cykelfrämjandet (en ideell förening) och universitetet Hyper Island. Movs har även en kundtjänst där kunder får direktkontakt med anställda som kan hjälpa till med problem eller funderingar. På Movs hemsida kan kunden kontakta "Rescue Service" där svar och hjälp ges inom 48 timmar men oftast betydligt snabbare. Support finns även på Bowters hemsida. Här får kunden svar direkt om supportavdelningen är tillgänglig. Respondenterna från Bowter förklarar även att användarna som de involverar i produktutvecklingen är både slutanvändare och destinationägare. Slutanvändarna är mer invovlverade i utvecklingen av den fysiska slutprodukten medan destinationsägarna är mer involverade i utvecklingen av tjänsten och appen så att den blir enkel att driva. Movs CMO har även presenterat, i punktform, hur insamling av information sker från mailkonversationen innan intervjun:

- *Som ett sista steg i beställningsflödet har vi en enkät med 5 frågor som en stor del brukar svara på när de beställer.*
- *Vi har även skickat ut kundundersökningar/enkäter till existerande medlemmar som har bra svarsfrekvens.*
- *Supporten har direktkontakt med medlemmarna och får in deras frågor, problem och funderingar som man sammanställer.*
- *Vi skickar även enkäter till de som avslutat medlemskapet. Även den svarsfrekvensen är rätt hög.*
- *Vi har också genomfört en serie intervjuer på tex telefon, men det är inget regelbundet utan har gjorts vid behov.*

4.1.2 Produktbaserade företag

Både respondenter från Lifebike och Rawbike berättar att deras primära insamling kommer från användardata om vilka produkter som säljer bäst. Företagen använder sig även av enkäter för att samla in information om kundernas behov samt feedback. Rawbike har utöver dessa informationskanaler ett stort community forum på Facebook som befintliga användare av deras produkter har startat och driver. Företaget är inte med och modererar i forumet men de läser diskussioner och inlägg. Detta ger dem en bild av vad användarna tycker och tänker om produkten, vad som är bra eller dåligt, vad som saknas eller inte fungerar och så vidare. Rawbikes CEO uppger även att han ibland gör inlägg i gruppen och ställer frågor eller presenterar flera olika designer där medlemmarna i forumet får rösta på sin favorit. Han nämner också att det har användare som är väldigt engagerade och att de *"mailar ju oss direkt, allt från CAD-ritningar till olika exempel på lösningar och så vidare."*. Respondenten fortsätter med att säga att det är därifrån företaget får mycket av sin inspiration till nya produkter och produktutveckling. Lifebike får in feedback från ett flertal verkstäder om vad som går sönder och vad som inte funkar.

4.2 Hantering och applicering av information och användardata i produktutvecklingsprocessen

4.2.1 Tjänstebaserade företag

Respondenterna från både Bowter och Movs förklarar vikten av att ständigt kunna identifiera fel på den produkt som hyrs ut. Enligt respondenterna från Bowter är det viktigt att samla in kundernas förslag och åsikter genom användarinvolvering för att identifiera deras behov och göra en produkt som de kommer att uppskatta. Respondenterna nämner även att tack vare deras tidiga involvering av användare så har de haft möjlighet att göra kontinuerliga förändringar iterativt i produktutvecklingsprocessen om fel uppstår eller om produkten inte uppfyller nödvändiga krav. Movs COO förklarar att det är viktigt att kontinuerligt hantera insamlad feedback för att kunna åtgärda fel så tidigt som möjligt då detta är ett ansvar Movs har gentemot kunden.

"Och kan man upptäcka det när det är 20 felaktiga cyklar och agera snabbt så är det mycket lättare än om det hinner hända samma problem för 150 eller 200 kunder"

- *COO, Movs*

Enligt respondenterna från Movs extraheras information från MailChimp-utskick som sedan kan sammanställas. Denna information diskuteras sedan på veckovisa och månadsvisa möten för att prioritera vilken information som är viktigast för Movs. Respondenterna från Bowter förklarar att informationen som samlas in från kunden bearbetas i liten grad strukturellt, åsikter som kommer från flera olika kunder, hellre än ett fåtal, ses som något med högre prioritet. Movs COO förklarar att analysverktyget Microsoft Power BI används för att sammanställa den samlade informationen om kunden och dess behov. Via denna tjänst kan

information bearbetas och analyseras demografiskt via geografiska kartor som demonstrerar åldersfördelning, vilken plattform Movs används på, prenumerationstyp och fordonstyp.

4.2.2 Produktbaserade företag

Samtliga respondenter inom Lifebike och Rawbike förklarar att insamlad användardata kring vilka produkter som säljer, används för att utifrån datan tillverka nya liknande produkter eller modeller. När det kommer till enkäter och frågor säger Rawbikes CEO *"Vi har lärt oss att vi måste ställa frågan på en viss nivå och sedan måste släppa det där."* och att de *"(. . .) sätter frågeställningen ganska tydligt och ganska särdraget."*, för att det inte ska finnas någon tvetydighet i svaren och för att svaren inte ska vara svårtolkade. Han menar att det underlättar hanteringen samt appliceringen av information på deras produktutvecklingsprocesser. Även Lifebike undviker djupare frågeställningar, CEO:n berättar att *"(. . .) det är ju inte så att vi gör studiegrupper och sitter och gör djupintervjuer utan det är frågeformulär och vår verkstad som får feedback."*.

4.3 Grad av användarinvolvering

4.3.1 Tjänstebaserade företag

För både kunder hos företagen Movs och Bowter involveras kunden kontinuerligt, både genom direkt och indirekt involvering. Bowters CEO förklarar att kunden involveras genom prototyptester, onboarding (fysiskt test av produkt/tjänst), intervjuer samt skriftlig feedback.

"Vad jag är intresserad utav är både att de ska ge feedback för båtupplevelsen, upplevelsen av att hyra, men också på destinationen då. Så att man kan ge det till andra helt enkelt."

- *CEO, Bowter*

Enligt Movs CMO involveras kunden indirekt med hjälp av information som samlas in från kundens val från hemsidan. Direkt involvering sker genom de frågeformulär som skickas ut till kunden. Han nämner även att det är väldigt få som hör av sig spontant till företaget och att det därför är viktigt att skicka ut formulären. En annan typ av direkt involvering som Movs använder sig av är koncept- och prototyptester av sin hemsida där de låter användare från olika demografer använda hemsidan. Movs övervakar användarna för att se om användargränssnittet är intuitivt. Bowter använder sig också av prototyptester där användare i grupp om 10 testar prototyper av den färdiga produkten för att ge feedback kring vad som fungerar och känns bra samt vad som inte fungerar och känns sämre. Under dessa tester ställs både frågor initialt men man låter även användaren tänka och tycka fritt. Dessa tester avslutas ofta med att användaren får fylla i ett skriftligt formulär. Bowters onboarding är ett liknande koncept men under denna involvering får användaren ta del av hela tjänsten från start till slut. Det vill säga från att användaren hyr produkten, till att den används och användaren förstår produkten. Movs COO förklarar att kundens åsikter kring befintliga elcykelmodeller tas i beaktning när det gäller utveckling för nya, kommande elcykelmodeller. Kunden har en minimal roll i idégenerering, konceptutveckling och designutveckling. Movs CMO förklarar

att koncept- och prototyptestning är ett extra viktigt moment i användarinvolveringen, specifikt för feedback och design av användargränssnitt.

"*Men sedan vill jag vara sjukt tydlig med att inte låta våra användare vara designers. Om man bara gör som folk vill ha eller säger, eller tror att de vill så tror jag man är fel ute.*"

- *CMO, Movs*

Vidare berättar Movs CMO att när de vill undersöka ett specifikt område eller specifik fråga har de genomfört samarbeten med andra organisationer. Då har de låtit en fokusgrupp på 50 personer hyra produkten kostnadsfritt i tre månader i utbyte mot information och svar på frågor. Vid ett tillfälle djupintervjuade de ett 20-tal studenter angående hur de ser på tjänsten.

4.3.2 Produktbaserade företag

Som tidigare nämnt undviker både Lifebike och Rawbike djupare involvering av användare. Företagen använder sig huvudsakligen av användardata vilket resulterar i att graden av involvering blir ytlig. Lifebikes CEO säger att *"Dem involveras indirekt, (. . .)"* och Rawbikes CEO säger att *"Det är väldigt grunt."*. Företagen använder sig också av enkäter men även där är frågorna ytliga. På frågan om hur relationen till kunderna hade sett ut om företaget istället sålde en tjänst svarade Rawbikes CEO att "Jag antar att vi inte hade haft samma community, vi hade inte haft samma engagemang". Han menar att känslan och kopplingen till företaget hade varit mycket svagare.

4.4 Tidpunkt för användarinvolvering

4.4.1 Tjänstebaserade företag

Både Bowter och Movs har ett flertal olika insamlingsmöjligheter för användardata. Enligt Bowters CEO finns det tre till fyra insamlingsmöjligheter gällande användardata. Företaget har inte etablerat ett specifikt tillvägagångssätt gällande tjänsteutvecklingen men involverar kunden under hela uthyrningsprocessen av en båt. Detsamma gäller Movs, där CMO:n förklarar att det inte är någon speciell metod som används för olika steg i tjänsteutvecklingen. Gällande de diverse tidpunkter för insamling av användardata får nya medlemmar som ett sista steg fylla i ett frågeformulär innehållande fem frågor. Kunder får även frågeformulär på mail efter ett antal månader som kund för att utvärdera deras upplevelse hittills. När kunden avslutar prenumerationen ges även då ett frågeformulär för att få reda på mer om kundens beslut att avregistreras från tjänsten. Dessa tidpunkter ses som relevanta "touchpoints" för Movs. Bowter involverar kunden vid tidpunkter då ny teknologi testas, exempelvis en ny app. Bowters respondenter anser även att det är gynnsamt att samla kundinformation och feedback med kunden när kunden väl använder tjänsten och har hyrt båten.

"(...) när man går på båten och testar till den punkt att man lämnar tillbaka båten och går där ifrån så är det x antal dagar efteråt när man har smält upplevelsen som ger tre, fyra olika punkter som är insamlingsmöjligheter"

- *CEO, Bowter*

Respondenterna på Bowter uppger även att de ej haft någon tydlig fascykel utan menar mer att deras arbete har skett iterativt mellan idéer och prototyper. De har haft sessioner av idégenerering och sållning av idéer där de även beslutat vilka idéer som är värda att ta vidare till prototyp och vilka som förkastas eller fördröjs.

4.4.2 Produktbaserade företag

Lifebike beskriver att de i sin produktutvecklingsprocess gör *"(. . .) prototyper först, testar dem, och sen så tar vi hem en liten kvantitet för att se att allt funkar och sen köper vi in lite."*. Användarna involveras indirekt i slutet av produktutvecklingsprocessen, antingen genom att de har köpt en produkt och eventuellt svarat på frågor om den, vilket i sin tur lett till inspirationen för, eller utvecklingen av den nya produkten. De anser att kundgruppsidentifiering är ett extra viktigt moment i användarinvolveringen. Rawbike har inte identifierat några steg i sin produktutveckling men gör produktutvecklingen successivt och stegvis med uppdateringar och modifieringar på vägen. Rawbikes CEO förklarar att involveringen sker *"Inför ett beslut, det vill säga i sista sekunden."* och att *"Det är en sista försäkring att vi inte gör någonting dumt."* Företaget tar fram en produktidé, frågar användarna vad de tycker, och utifrån responsen tar de ett beslut om att antingen gå vidare med idéen eller inte.

4.5 Fördelar och nackdelar med användarinvolvering

4.5.1 Tjänstebaserade företag

Det är delade meningar kring vad för nackdelar och fördelar som förekommer vid att involvera användaren. Respondenterna från Bowter uppger att den största fördelen är att feedback kan samlas snabbt med avseende på olika aspekter av tjänsten och produkten. CTO för Bowter beskriver även hur denna fördel snabbt kan bli en nackdel då det är mycket information som samlas in vilket sedan behöver sorteras.

"Så man måste vara duktig på att filtrera på vad som faktiskt är feedback och vad som är önskan från en person."

- *CTO, Bowter*

Vidare ser Bowters CTO att det inte finns tydliga nackdelar då företaget själva väljer hur kundens information ska nyttjas. Bowters CEO tar däremot upp en risk med användarinvolvering. Han menar att väldigt få användare ”har möjligheten att se framför sig hur en ny produkt eller en typ av innovation ska se ut” och därav kan användarens förslag eller feedback vara bristfällig. Movs COO anser att det finns både nackdelar och fördelar då informationen som fås av kunden är *"naken och rå"*. Enligt respondenten svarar kunder utifrån vilka de vill vara istället för vilka de faktiskt är, då kundens förmåga att uppfatta designalternativ eller utvecklingsmöjligheter är subjektiv. Movs COO fortsätter att berätta om ett flertal nackdelar, såsom att Movs har ett ansvar att kunna hjälpa kunden med lagning och service av cyklar. Respondenten nämner även att det inte hade varit ett problem i fallet när

kunden köper en cykel då det blir kundens eget ansvar att se till att serva och laga cykeln. Det är även ett begränsat utbud för uthyrning av cyklar, det behöver vara samma cykel med samma reservdelar. Det ska vara lätt för Movs att kunna serva cykeln snabbt och effektivt.

"Varje gång man tar fram en ny cykelmodell blir det ännu fler delar och sånt att hålla koll på. Det ska bara gå snabbt och smidigt, kommer det in en cykel idag så ska den ut imorgon"

- *COO, Movs*

En fördel med att integrera användaren i processen enligt Bowters CEO är de så kallade "Early Adopters" som är ett kundsegment som är öppna för att testa nya idéer och är mindre passiva. Bowter tycker även att det är bra att få idéer och perspektiv från utomstående individer som de eventuellt kan integrera och applicera i utvecklingen när det passar in i deras koncept. Bowters CEO berättar, *"När man blandar in människor i ett tidigt skede så har de åsikter och alla människor vill olika saker."* De anser att det är viktigt att filtrera bort vad som är faktisk feedback och vad som är önskan från en person. Respondenterna från Bowter anser dessutom att det är viktigt att de behåller sin integritet och förblir ett företag med samma passion som det växte ur.

4.5.2 Produktbaserade företag

Lifebikes CEO ser både för- och nackdelar med användarinvolvering i produktutvecklingsprocess. Respondenten nämner att *"Det ger ju oss vilka målgrupper och vilka som använder fordonen, hur de används, hur långt de körs (. . .)"*. Nackdelarna anses vara att kunden inte alltid vet själv vad de vill ha och att svaren kan förändras från att produkten köpts till att kunden har använt den under en tidsperiod.

"(. . .) frågar man folk vad de vill ha, så vill de ha det där häftiga lite coola och sticka ut, men sen när de köper något så tar de den svarta produkten eller den grå ändå."

- *CEO, Lifebike*

Respondenten på Rawbike anser att en fördel med användarinvolvering,*"Det är såklart att det känner sig involverade, det vill säga att de känner sig närmare varumärket och har faktiskt en säg om vad som kommer."*. En annan fördel de ser är att de får en insikt i kundens behov och vad som funkar och inte funkar med produkten. En nackdel som Rawbike berättar om är att användarna och tillverkarna ofta kommunicerar om produkten på olika nivåer eftersom det är få av användarna som kan föra en strategisk dialog om den tekniska biten när användarinvolveringen är för djupgående.

5. Analys

I detta kapitel presenteras en analys av empirin och litteraturen. Kapitlet är indelat efter de forskningsfrågor som presenteras i rapportens inledning.

Hur produktutveckling påverkas av i vilken fas användaren involveras samt hur det skiljer sig mellan tjänst- och produktföretag

Både tjänst- och produktföretagen uppger att de inte haft någon fast fascykel eller process för sina produktutvecklingsprocesser. Det finns dock likheter mellan några av företagens utvecklingsprocesser och de processer som nämns i litteraturen. När det kommer till tjänsteföretagen samt Lifebike så uppger de att de har vissa steg i produktutvecklingsprocessen såsom research och identifiering av kundbehov, utveckling av design eller hypotes, skapande av prototyp, prototyptester och därefter lansera produkt eller produktmodifikation. Anledningen till att dessa inte etablerats som fasta processer grundar sig i att företagen jobbar iterativt och cirkulärt mellan dessa faser. Tillvägagångssätten har många likheter med både den linjära utvecklingsprocessen av Ulrich och Eppinger (2008) men även av den iterativa Double Diamond beskriven av Kochanowska et al. (2022). Kochanowska et al. (2022) menar att Double Diamond-modellen ger en god överblick över projektets status samt innefattar iterativa steg som öppnar upp för samarbete mellan företag och användare för att identifiera användarens behov.

Bowter uppger att de involverar sina kunder under hela tjänsteutvecklingen och upplever också att det genom sin iterativa metod får kontinuerlig feedback och kan identifiera förbättringar samt behov av kunder, likt Kochanowska et al. (2022). Fördelarna med denna typ av interaktion håller Lagrossen (2005) med om. Han betonar vikten av en integrerad kundrelation mellan företag och användare och anser att det är essentiellt för idegenerering och innovation.

Movs uppger att de involverar sina kunder under flera delar av produktutvecklingsprocessen. Dels involveras användaren i början av utvecklingsprocessen för att göra en bra research till kommande prototyp. Detta stämmer överens med den litteratur som Tuomela et al. (2014) tar upp, nämligen att involvera användaren tidigt i utvecklingsprocessen eftersom senare ändringar kan bli svåra att genomföra. Movs har även vid behov genomfört prototyptester på tjänstens hemsida där de upplever att de får bra information för att utveckla intuitiva användargränssnitt. Tuomela et al. (2014) lyfter fram litteratur som överensstämmer med om att låta sina användare testa prototyper eftersom en primär design medför värdefull insamlad data.

Trots att Lifebike identifierat faser såsom identifiering av användarbehov, identifiering av lösning, prototyper, prototyptester och lansering, involveras användaren i få av dessa faser. Lifebike menar att de endast involverar användaren efter leverans av en produkt för att senare studera köpbeteenden och användardata och använder sig av denna information i de tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen för kommande produkter. Respondenterna på Rawbike

är öppna med att de inte har någon utvecklingsprocess över huvud taget utan är väldigt opportunistiska i sitt utvecklande. Respondenterna från Rawbike menar, likt Lifebike, att de involverar sina kunder i slutskedet av produktutvecklingsprocessen precis innan och efter lansering. Företagen upplever att denna involvering bidrar till att studera köpbeteenden och att kontrollera att de gör rätt beslut för att tillfredsställa kunders efterfrågan.

Hur produktutveckling påverkas av i vilken grad användaren involveras samt hur det skiljer sig mellan tjänst- och produktföretag

Det finns en skillnad i vilken grad tjänst- och produktföretagen involverar sina kunder. Båda produktföretagen har varit tydliga med att de endast har haft en ytlig involvering som huvudsakligen består av användardata och kortare enkäter för att samla in information om sina användare. Båda företagen involverar dessutom sina kunder indirekt. Brockhoff (2003) menar att rådgivning i form av enkäter, intervjuer och frågeformulär kan vara en lägre grad av användarinvolvering. Även Overvik et al. (2011) poängterar att enkäter medför en ytlig grad av involvering. Denna typ av involvering liknar även Kaulios (1998) definition på låg grad av användarinvolvering *Designad För*. Detta kan vidare kopplas till företagens val att använda segmentering som också inkluderas i *Designad För*. Segmentering implementeras av båda de produktbaserade företagen men endast av Movs när det gäller de tjänstebaserade företagen. Företagen upplever att segmentering ger en ökad förståelse av kunden samt deras behov och beteenden vilket företagen delvis baserar tjänst- och produktförbättringar på. Butler och Fitzgerald (1997) menar att denna typ av indirekt involvering endast ger en översiktlig bild av kundens uppfattning av produktens funktion.

Gällande *Designad För* menar Kaulio (1998) att intervjuer och fokusgrupper är vanligt vid denna grad av involvering, något som produktföretagen ej inkluderar i sin användarinvolvering. Det ena produktföretaget, Rawbike, har vid ett fåtal tillfällen bjudit in till att låta kunderna ge sina åsikter, tankar och förslag om kommande produkter i sitt onlineforum. Denna typ av interaktion kan liknas med Kaulios (1998) *Designad Med* vilket är en högre grad av involvering. Tjänsteföretagens grad av involvering skiljer sig mot produktföretagens då båda tjänsteföretagen använder sig mer av metoder som leder till en djupare involvering. De två tjänstebaserade företagen använder sig av bland annat prototyptester, fokusgrupper och djupare intervjuer för att samla in information om behov hos sina kunder och utvecklingsmöjligheter. Metoderna för involvering stämmer bra överens med Kaulios (1998) grad av användarinvolvering *Designad För*. Enkäter, intervjuer, fokusgrupper, prototyptestning samt ombedda förslag och klagomål är alla mer djupgående i de tjänstebaserade företagen. I deras användarinvolvering har kunder fått testa och uppleva tjänsterna samt gett åsikter enskilt och i grupp.

Trots att produktföretagen enligt teorin och respondenterna huvudsakligen använder sig av en lägre grad av involvering än tjänsteföretagen verkar kunderna ändå vara mer entusiastiska och engagerade i produktföretagen. Ett exempel på denna entusiasm är Rawbikes community forum på facebook som både startades och drivs av användarna. Rawbikes CEO uppger själv

att företaget har många engagerade användare som mailar exempel på lösningar och fullständiga CAD-ritningar. Samtidigt uppger Movs CMO att det är väldigt få som kontaktar företaget spontant och att de aktivt måste kontakta användarna. Respondenten på Rawbike menar också att om företaget istället sålde en tjänst hade engagemanget förmodligen varit betydligt lägre. Denna svårighet att få ihop en grupp av entusiastiska och engagerade användare är något som Cooper och Edgett (2008) också diskuterar. De anser att det endast finns ett fåtal produktklasser där det är sannolikt att få ihop en entusiastisk grupp användare. Eftersom produktföretagens kunder är mer engagerade innebär det att de får mer icke ombedda förslag och klagomål än vad tjänsteföretagen får. Rawbikes CEO berättar att en stor del av deras inspiration till nya produkter och produktutveckling kommer ifrån icke ombedda förslag och klagomål. Brockhoff (2003) menar, likt Rawbikes CEO, att icke ombedda klagomål och förslag kan bidra med värdefull information och leda till förbättringar av produkten eller tjänsten, något som tjänsteföretagen i så fall till stor del går miste om. Samtidigt menar Hansen et al. (1995) att icke ombedda klagomål endast ska ses som kvalitetskontroll och inte en viktigt del av produktutvecklingen samt att tillförlitligheten vid icke ombedda förslag kan vara bristfällig. Empirin visar på att det finns skillnader mellan tjänst- och produktbaserade företag när det kommer till mängden icke ombedd användarinvolvering. Däremot finns det olika åsikter om vilken effekt denna typ av involvering har på produktutvecklingsprocesser.

Hur produktutveckling påverkas av vilken metod användaren involveras med samt hur det skiljer sig mellan tjänst- och produktföretag

Både de tjänst- och produktbaserade företagen samlar in ombedda klagomål och förslag från specifika målgrupper genom främst enkäter. Genom denna metod, ombedd feedback, uppger företagen att de får reda på vad som fungerar bra med deras tjänster och produkter och vad som fungerar sämre samt vilka behov användaren har. Detta stämmer överens med vad Cristiano et al. (2000) menar, nämligen att information från en vald grupp ger mer kvalitativa svar som är värdefulla för produktutvecklingsprocessen.

Alla intervjuade företag har använt sig av enkäter för att involvera sina kunder i syfte att identifiera behov och samla in information. Både Creusen et al. (2012) och Overvik et al. (2011) håller med om att enkäter är en bra och effektiv metod för att identifiera användarnas behov, som ger lättolkade resultat och kan tillämpas vid såväl produktförbättringar som framtagande av en ny tjänst eller produkt. Samtliga företag menar på samma sak, att enkäterna är en värdefull källa för att identifiera behov hos användaren samt problem och förbättringar av produkten eller tjänsten. Overvik et al. (2011) poängterar dock att denna typ av involvering är ytlig och inte passar för emotionellt baserade åsikter.

Segmentering är en metod som används av båda produktbaserade företag men endast av Movs när det kommer till de tjänstebaserade företagen. Creusen et al. (2012) menar att segmentering är fördelaktigt för att förstå produkten eller servicens användningssammanhang och kundens behov. Företagen som använder sig av segmentering har också nämnt identifiering av användare, användningssammanhang och behov som fördelar.

När det kommer till användarinvolvering i form av prototyptester och fokusgrupper så är det bara tjänsteföretagen som inkluderar denna typ. Båda tjänsteföretagen utför prototyptester där användaren får uppleva tjänsten eller delar av tjänsten. Tjänsteföretagen uppger, likt Brockhoff (2003) och Kujala (2003), att denna typ av involvering hjälper till att skapa intuitiva gränssnitt eller bidra med produktförbättringar. Ett av tjänsteföretagen, Movs, involverar även fokusgrupper och upplever att de ger värdefull information om sina nya och befintliga användares behov och att de bidrar till utveckling och förbättringar av tjänsten. Bretschneider och Zogaj (2016) håller delvis med och anser att involvering med fokusgrupper är ett bra verktyg för att idégenerera samt utveckla koncept.

Avsaknad av tydliga skillnader i synen på användarinvolvering mellan tjänst- och produktbaserade företag

Både de tjänst- och produkt baserade företagen var överens om att det finns tydliga fördelar med att involvera användaren i deras produktutvecklingsprocesser. Detta är något som flera källor i litteraturstudien är enade om. Exempelvis betonar Tuomela et al. (2014), Kujala (2003), Brockhoff (2003) och Carbonell et al. (2012) att användarinvolvering kan spela en nyckelroll i fråga om framgång för företag. En annan sak som tjänst- och produktföretagen har gemensamt är synen på tillförlitligheten av information som samlas in från användarinvolvering. Från intervjuerna framgår det att det finns en viss skepticism från majoriteten av respondenterna angående om kunden faktiskt vet vad de själva vill ha. De påpekar att det är möjligt att en kund uttrycker en preferens på ett visst sätt, men när det väl kommer till köpbeslutet, så väljer de något annat. Overvik et al. (2011) lyfter också fram detta och menar att det finns en risk att kunden i till exempel intervjuer svarar det de tror är det mest korrekta eller eftertraktade svaret istället för vad de egentligen tycker. Även Wilson et al. (1996) i Kujala (2003) belyser dessa svårigheter i kommunikation.

6. Diskussion

Skepticism mot djupare grader av användarinvolvering

Från analysen tydliggjordes det att ingen av företagen som deltagit i studien har använt sig av de djupaste graderna av involvering. En möjlig förklaring till detta är den skepticism mot tillförlitligheten i information från användarinvolvering som belyses i analysen. I Brockhoffs (2003) och Kaulios (1998) definitioner av de djupare graderna av användarinvolvering är kunden med och designar produkten, något som Movs CMO direkt motsätter sig då företaget är tydliga med att inte låta sina användare vara designers. Företagen anser att de metoder som används i de djupare graderna av användarinvolvering kan ge negativa effekter för produktutvecklingsprocesserna. Delvis för att kunderna inte alltid har den tekniska kompetensen som krävs för att ge relevant feedback men också för att kunden inte alltid vet vad de själva vill ha. Företagen menar att denna avsaknad av teknisk kompetens, tvetydighet och oförmåga att uttrycka sina behov kan kompromissa resultaten av användarinvolvering och ha en negativ inverkan på produktutvecklingsprocessen. Ett förslag för att motverka dessa negativa effekter är att ändra metod samt målgrupp för involvering. Exempelvis kan företagen involvera ledanvändare eller launching customers genom djupare intervjuer, prototyptester eller ledanvändarmetoden eftersom dessa användare ofta har djupare insikt i produktutveckling eller teknisk expertis (Eisenberg, 2011; von Hippel, 1986). Något som kan vara intressant är att involvera användare på en djupare grad, med ledanvändare eller lanseringskunder. Detta då företagen kan få ännu bättre insikter i kundernas behov samt framtida utvecklingsmöjligheter, vilket troligtvis hade förbättrat produktutvecklingen. Däremot ger en hög grad av involvering inte en garanti till en framgångsrik produktutvecklingsprocess (Butler och Fitzgerald, 1997). En möjlig förklaring till detta kan vara att det är svårt att kvantifiera och mäta konkreta effekter av användarinvolvering. På grund av den svårigheten är det svårt att fastställa att en djupare grad av involvering bidrar till en mer framgångsrik produktutvecklingsprocess.

Företagens relation och förhållning till kunderna

Tjänsteföretagen är beroende av att upprätthålla en god relation till sina kunder och användare. Detta kan vara en möjlig anledning till att tjänsteföretagen involverar sina användare till större grad och i fler faser, just för att hela tiden hålla sig relevanta och uppfylla befintliga och kommande kunders behov. Om kunderna inte är nöjda med tjänsten kan de lätt avbryta sin prenumeration eller sluta använda tjänsten. För produktföretagen är det viktigt att göra en produkt som möter kundernas behov, men när produkten väl är framtagen så behöver användaren involveras först när nästa modell eller produkt ska utformas. De produktbaserade företagen har inte ansvar för att hjälpa kunden i samma utsträckning som de tjänstebaserade företagen och behöver därför inte värna om kundrelationer och kundönskemål i samma mån. Detta gör att Lifebike och Rawbike nödvändigtvis inte behöver vara lika mottagliga för kundens åsikter och till större utsträckning kan använda sig av användardata och segmentering. Segmentering ger endast en översiktlig bild av kundens åsikt, men är ändå en metod som samtliga företag ser som ett positivt bidrag till produktutvecklingsprocessen.

Företagen menar på att förståelsen kring kundens behov och beteende blir tydligare med hjälp av segmentering. Trots att produktföretagen väljer att hålla en ytlig grad av användarinvolvering finns det mycket potential för djupare involvering genom de engagerade användarna. Det finns en stor möjlighet till att involvera användaren mer då exempelvis Rawbike uppger att det finns tekniskt avancerade användare som bistår med bland annat CAD-ritningar och komplexa designlösningar. Genom att ta vara på denna kompetens i form av fokusgrupper med tekniskt lagda individer kan användarinvolveringen bidra till att produktutvecklingen kan anpassas bättre utefter kundens behov.

Vid vilken tidpunkt eller fas företagen involverar sina kunder

I analysen belystes att produktföretagen tenderar att involvera sina användare senare i produktutvecklingsprocessen som en sista kontroll innan lansering av en ny produkt samt för att därefter kunna studera köpbeteenden och användardata hos kunden. Denna information ligger sedan som bas för idegenerering hos företagen. Samtidigt belystes att tjänsteföretagen involverar sina användare i flera faser under hela produktutvecklingsprocessen för att kontinuerligt undersöka kundernas behov samt utveckla och modifiera tjänsten i positiv riktning. Detta kan vara en möjlig följd av hur beroende tjänst- respektive produktföretagen är av en god kundrelation, vilket tidigare diskuterades. Tjänsteföretagen klargjorde att de såg tydliga fördelar med att involvera kunden tidigt och kontinuerligt under produktutvecklingsprocessen vilket även litteraturen av exempelvis Tuomela et al. (2014) till stor del höll med om. Därav bör även produktföretagen rimligtvis kunna finna liknande resultat med kontinuerlig involvering av användarna.

Vilka metoder som används för att involvera användare i produktutvecklingsprocessen

Tjänst- och produktbaserade företag skiljer sig även gällande insamling av användardata. Något som dock är gemensamt för samtliga företag är att ombedda klagomål, enkäter och förslag samlas in, där alla företag har uttryckt att det ger värdefull information för produktutvecklingen. Det är viktigt att poängtera att dessa metoder endast involverar kunden på en grundlig nivå, där exempelvis enkäter endast ger en ytlig involvering och inte förmedlar emotionellt baserade åsikter (Overvik et al., 2011). Det är dock tydligt att de tjänstebaserade företagen även här involverar kunden mer än de produktbaserade företagen. Både Movs och Bowter använder prototyptester och fokusgrupper, vilket skapar fler insamlingsmöjligheter. Movs upplever en positiv fördel med prototyptester, där tester på deras hemsida ger nyttig information för att kunna utveckla intuitiva gränssnitt för kunden.
Detta stödjs av Tuomela et al. (2014) och Brockhoffs (2003) studier där produktutveckling påverkas positivt genom att involvera användaren, i exempelvis prototyptester. En anledning till att de tjänstebaserade företagen har fler insamlingsmöjligheter kan grundas i att en närmre kontakt med kunden redan är etablerad då tjänsteföretagen fortfarande äger produkterna som hyrs ut (Pereira, 2023). Jämfört med de produktbaserade företagen är kunden mer investerad i tjänsteföretagen utöver den ekonomiska aspekten. Detta då en prenumerations- eller hyrtjänst innebär en längre relation mellan företag och kund.

7. Slutsatser

Produktutvecklingen påverkas av i vilken fas användaren involveras i. En mer kontinuerlig användarinvolvering under hela produktutvecklingsprocessen kan leda till att företag har större möjlighet att anpassa produkter och tjänster utefter kundernas behov. Konkreta fördelar med att involvera kunden tidigt och kontinuerligt är att det möjliggör snabb detektering av potentiella defekter eller förbättringar samt ger en god bild över användarens behov. Involvering i slutfasen fungerar bra som en sista slutcheck innan lansering samt öppnar upp för att, efter lansering, studera användarbeteenden och genomföra segmentering. Involvering i denna fas kan användas för att förbättra produktutvecklingen av kommande produkter eller modeller.

Teorin och empirin visar på att grundläggande grader av involvering har en positiv påverkan på produktutvecklingen. Grundare grader av involvering kan bidra till en tydlig behovsidentifiering, belysa utvecklingsmöjligheter samt ge en lättolkad och översiktlig bild av kundernas beteende. Det finns däremot meningsskiljaktigheter om hur djupare grader av användarinvolvering påverkar produktutvecklingen. Företagen är skeptiska till djupare involvering då användaren saknar tillräcklig teknisk kunskap eller förmåga att uttrycka sina behov för att ge ett positivt bidrag till produktutvecklingen. Detta kan motverkas genom att istället involvera tekniskt avancerade kunder så som ledanvändare eller launching customers.

Produktutvecklingen påverkas även av hur företag väljer att nyttja involveringsmetoder. Djupgående insamlingsmetoder där kunden involveras fysiskt i form av prototyptester och fokusgrupper, kan ge en ökad förståelse för kundens behov. Fysiska hands-on tester ger mer omfattande resultat eftersom användaren kan uttrycka praktiska och tekniska åsikter. Det hjälper företag att integrera kundens åsikter och behov i produktutvecklingen i större utsträckning. Insamlingsmetoder såsom enkäter och segmentering ger en mer grundläggande representation av användarens åsikter och ger inte en fullständig bild av kundens behov. Detta kan resultera i ett svagare bidrag till hur företag utvecklar designlösningar i produktutvecklingen.

Med detta arbete kan författarna summera att det finns märkbara skillnader kring hur tjänst- och produktbaserade företag väljer att involvera användare. De produktbaserade företagen har, bortsett från de oombedda förslagen, en begränsad kontakt med kunden, ofta bara vid köptillfället. Detta skiljer sig från de tjänstebaserade företagen som har en kontinuerlig och nära kontakt med kunden. En möjlig påföljd av detta blir att tjänsteföretagen involverar sina användare kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen medan produktföretagen involverar sina användare i slutfasen av utvecklingsprocessen.

Ytterligare ett sätt användarinvolveringen skiljer sig mellan tjänst- och produktföretagen är graden av användarinvolvering. Produktföretagen tenderar att använda mer grundläggande insamlingsmetoder, där enkäter och segmentering används i stor utsträckning. Dessa metoder nyttjas även av tjänsteföretagen men utöver dessa används även mer djupgående insamlingsmetoder. Tjänsteföretagen inkluderar generellt djupare användarinvolvering

genom involveringsmetoder såsom prototyptestning, intervjuer och fokusgrupper, i sin produktutveckling.

7.1 Fortsatt arbete

Detta arbete tar hänsyn till hur tjänst- och produktbaserade företag skiljer sig gällande uthyrning och försäljning av elcyklar och elbåtar. En intressant fortsättning av arbetet kan därför vara att undersöka samma frågeställning på andra marknader med andra produkter och tjänster. Det kan även vara önskvärt att undersöka större företag, samt företag som befinner sig i andra länder än Sverige.

Arbetet ger ett bidrag till forskning som jämför tjänst- och produktbaserade företag och dess användarinvolvering, där litteraturen som finns idag är begränsad. Det kan även nyttjas av både tjänst- och produktbaserade företag för att kunna ta lärdom av hur användaren bäst integreras i en produktutvecklingsprocess. Vilka metoder som kan vara att föredra samt förstå fördelar och nackdelar som kan uppstå vid olika scenarion av användarinvolvering.

8. Litteraturförteckning

‘Bowter’ (2023), https://www.bowter.com/., (Hämtad 2023-04-17)

Bretschneider, U. och Zogaj, S. (2016) ‘Exploring Strategies for Capturing Customer’s Tacit Knowledge in Customer Integration Methods:’, *International Journal of Knowledge Management*, Vol. 12, no. 2, pp. 1–19

Brockhoff, K. (2003) ‘Customers’ Perspectives of Involvement in New Product Development’, *International Journal of Technology Management - INT J TECHNOL MANAGE*, Vol. 26, pp. 464-481

Butler, T. och Fitzgerald, B. (1997) ‘A case study of user participation in the information systems development process’, pp. 17.

Carbonell, P., Rodriguez-Escudero, A.I. och Pujari, D. (2012) ‘Performance effects of involving lead users and close customers in new service development’, *Journal of Services Marketing*, Vol. 26, no. 7, pp. 497–509.

Cooper, R. och Edgett, S. (2008) ‘Ideation for Product Innovation: What are the Best Methods?’, *PDMA Visions Magazine*, 32.

Cristiano, J.J., Liker, J.K. och White, C.G. III (2000) ´Customer-driven product development through quality function deployment in US and Japan´, *Journal of Product Innovation Management*, Vol. 17, pp.286-308.

Creusen, M., Jan Hultink, E. och Eling, K. (2023) Choice of consumer research methods in the front end of new product development. *International Journal of Market Research,* Vol. 55, no 1, pp. 88-105

Kaplan, A.M., Schoder, D. och Haenlein, M. (2007) ‘Factors Influencing the Adoption of Mass Customization: The Impact of Base Category Consumption Frequency and Need Satisfaction’, *Journal of Product Innovation Management*, Vol 24, pp.101–116.

Gruner, K.E. och Homburg, C. (2000) ‘Does customer interaction enhance new product success?’, *Journal of Business Research*, Vol. 49, pp.1-14.

Hansen, U., Jeschke, K., Schöber, P. (1995) Beschwerdemanagement ñ ‘Die Karriere einer kundenorientierten Unternehmensstrategie im Konsumg ¸tersektor’, Marketing ZFP, 17. Jg., pp.77-88.

Ives, B. och Olson, M.H. (1984) “User involvement and MIS success: a review of research”, *Management Science*, Vol. 30, pp.586-603.

Johne, A. (1994) “Listening to the voice of the market”, *International Marketing Review*, Vol. 11, pp.47-59.

Kaulio, M.A. (1998) ‘Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods’, *Total Quality Management*, Vol. 9, no.1, pp. 141–149.

Kochanowska, M., Gagliardi, W.R., och Ball, J. (2022) ‘The Double Diamond Model: In Pursuit of Simplicity and Flexibility’, i D. Raposo, J. Neves, och J. Silva (eds) *Perspectives on Design II: Research, Education and Practice*. Cham: Springer International Publishing (Springer Series in Design and Innovation), pp. 19–32.

Kok, R. A. W., Hillebrand, B. och Biemans, W. G. (2003) “What Makes Product Development Market

Oriented? Towards a Conceptual Framework," *International Journal of Innovation Management*, Vol. 7, no. 2, pp. 137.

Kujala, S. (2003) 'User involvement: A review of the benefits and challenges', *Behaviour & Information Technology*, Vol. 22, no. 1, pp. 17.

Lagrosen, S. (2005) 'Customer involvement in new product development: A relationship marketing perspective', *European Journal of Innovation Management*, Vol. 8, no. 4, pp. 424–436.

'Lifebike' (2023), https://lifebike.se/ (Hämtad 2023-04-12).

Magnusson, P.R., Matthing, J. och Kristensson, P. (2003) 'Managing User Involvement in Service Innovation: Experiments With Innovating End Users', *Journal of Service Research*, Vol. 6, no. 2 , pp. 111–124.

'Movs' (2023), https://movsclub.com/ (Hämtad 2023-04-12).

Overvik Olsen, T. och Welo, T. (2011) 'Maximizing Product Innovation through Adaptive Application of User-Centered Methods for Defining Customer Value', *Journal of technology management & innovation*, Vol. 6, no. 4, pp. 172–192.

Pereira, D. (2023) 'Difference Between Product-based and Service-based Companies', https://businessmodelanalyst.com/difference-between-product-based-and-service-based-companies/ (Hämtad 2023-05-02)

'Rawbike' (2023) *Rawbike*, https://www.rawbike.se/ (Hämtad 2023-04-17).

Shaojie, A. och Wu, F. (2016) 'The Impact of Customer Involvement on New Product Development: Contingent and Substitutive Effects', *Journal of Product Innovation Management*, Vol.34, no. 1, pp. 21.

Tuomela, S., Helminen, P. och Mäkinen, S. (2014) 'User involvement in product and service development: a literature review'.

Wilson, A., Bekker, M Johnson, H. and Johnson, P. 1996, Costs and benefits of user involvement in design: Practitioners' views. *People and Computers XI, Proceedings of HCI'96.* London: Springer Verlag, pp. 221 - 240.

Zhang, Z., Peng, Q. och Gu, P. (2015) 'Improvement of User Involvement in Product Design', CIRP 25th Design Conference Innovative Product Creation.

Böcker:

Ulrich, Karl T; Eppinger, Steven. D. (2020). *Product design and development*. New York, McGraw-Hill Education.

Lawson, Bryan. (2005). *How designers think: the design process demystified.* 4th ed. Oxford, Elsevier.

Bryman, Alan; Bell, Emma. (2017), *Företagsekonomiska forskningsmetoder*, 3rd ed. Stockholm, Liber.

Figur:

The British Design Council, (2023), *Framework for Innovation: Design Council's evolved Double Diamond.*
https://www.designcouncil.org.uk/our-work/skills-learning/tools-frameworks/framework-for-innovation-design-councils-evolved-double-diamond/ (Hämtad 2023-05-04)

9. Appendix

9.1 Intervjuguide

Berätta lite om oss:

- Vårt tredje år på KTH
- Maskinteknik
- Kex i integrerad produktutveckling
- Innan vi börjar är det ok att vi ljudinspelar intervjun? Det hade underlättat bearbetning av intervjun. (När arbetet är klart tas inspelningarna bort)
- Anonymitet
- När vi har bearbetat materialet kommer vi skicka det till dig med alla intervjufrågor så att du får möjlighet att ändra, lägga till/ta bort, komplettera eller förklara.
- Har du några frågor innan vi börjar?

Allmänt:

- Vill du berätta lite om företag X och vad ni gör?
- Vad är din roll i företaget? och vad innebär den rollen?
- Hur länge har du jobbat på företaget?
- Vad är dina tidigare erfarenheter?

Insamling av användardata och feedback:

- Vilka är era kunder? (ex. kundsegment)
- Hur samlas information om kunderna och kundernas behov in?
- (Använder ni en speciell metod/modell för att samla in data?)
- Vilka användare/kunder involveras i era produktutvecklingsprocesser? (ledanvändare, slutanvändare, privatpersoner, ni själva, fokusgrupper)

Hantering:

- Varför har ni valt att involvera kunder/användare i eran produktutvecklingsprocess?
- Hur bidrar användarinvolveringen till er produktutvecklingsprocess?
- Vilka fördelar upplever ni med att involvera användaren?
- Upplever ni att det finns några nackdelar med att involvera användaren?
- Hur hanterar ni den informationen och kundfeedback/datan ni samlar in? (Hur bearbetas och appliceras den informationen i utvecklingsprocessen)

Grad av användarinvolvering:

- Till vilken grad eller på vilket sätt involveras användaren?
- Varför sker involvering på det sättet?
- Vilken roll spelar användaren i involveringen? (idegenerering, koncept/prototyptestning, designutveckling, lösningsidentifiering)

- Hur samlas denna information in? (intervjuer, tester, enkäter mm)
- (fråga om de använder sig av de graden av involvering som vi har identifierat)
- Är det något speciellt moment i användarinvolvering som ses som extra viktig?
- Tror du användarinvolvering hade varit annorlunda om ni sålde cyklar istället för att hyra ut?

Tidpunkt för användarinvolvering:

- Har ni identifierat olika steg i tjänsteutvecklingen? (ex. identifiera behov, problem/utmaningsformulering, lösningsidentifiering, testning prototyp, val av lösning)
- När i produktutvecklingsprocessen involveras användaren?
- Varför involveras användaren i just denna fas?
- Sker involveringen i flera av de olika faserna?
- Skiljer sig graden av involvering beroende på vilken tidpunkt i utvecklingsprocessen som användaren integreras?